

历年期末试题(证明题)

1. 证明题：设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 2]$ 上连续，在开区间 $(0, 2)$ 内可导，且 $f(0) = 0$, $f(2) = \frac{8}{3}$

证明：(I) 存在一点 $\xi \in (0, 1)$ ，使得 $f(1) = f'(\xi) - \xi^2 + \frac{1}{3}$

(II) 对于 (I) 中的 ξ ，存在一点 $\eta \in (0, 2)$ ，使得 $f'(\xi) + f'(\eta) = \xi^2 + \eta^2$

证：(I) 设 $F(x) = f(x) - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{3}x$ ，则

$F(x)$ 在闭区间 $[0, 2]$ 上连续，在开区间 $(0, 2)$ 内可导，且

$$F(0) = f(0) = 0, \quad F(1) = f(1),$$

$F'(x) = f'(x) - x^2 + \frac{1}{3}$ ，则存在一点 $\xi \in (0, 1)$ ，使得

$$F(1) - F(0) = F'(\xi), \quad \text{即} \quad f(1) = f'(\xi) - \xi^2 + \frac{1}{3}$$

(II) 又由于 $F(2) = f(2) - \frac{8}{3} + \frac{2}{3} = \frac{2}{3}$ ，则存在一点 $\eta \in (1, 2)$ ，使得

$$F(2) - F(1) = F'(\eta), \quad \text{即} \quad \frac{2}{3} - f(1) = f'(\eta) - \eta^2 + \frac{1}{3}.$$

$$f(1) = f'(\xi) - \xi^2 + \frac{1}{3} \quad \text{相加即得:} \quad f'(\xi) + f'(\eta) = \xi^2 + \eta^2$$

证：(I) 设 $F(x) = f(x) - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{3}x$ ，则

$F(x)$ 在闭区间 $[0, 2]$ 上连续，在开区间 $(0, 2)$ 内可导，且

$$F(0) = f(0) = 0, \quad F(1) = f(1),$$

$F'(x) = f'(x) - x^2 + \frac{1}{3}$ ，则存在一点 $\xi \in (0, 1)$ ，使得

$$F(1) - F(0) = F'(\xi), \quad \text{即 } f(1) = f'(\xi) - \xi^2 + \frac{1}{3}$$

(II) 又由于 $F(2) = f(2) - \frac{8}{3} + \frac{2}{3} = \frac{2}{3}$ ，则存在一点 $\eta \in (1, 2)$ ，使得

$$F(2) - F(1) = F'(\eta), \quad \text{即 } \frac{2}{3} - f(1) = f'(\eta) - \eta^2 + \frac{1}{3}.$$
 与

$$f(1) = f'(\xi) - \xi^2 + \frac{1}{3} \quad \text{相加即得: } f'(\xi) + f'(\eta) = \xi^2 + \eta^2$$

2. 证明题：设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续，在开区间 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0) = 0$ ， $f(\frac{1}{2}) = f(1) = 1$

证明：(I) 存在一点 $\xi \in (0, \frac{1}{2})$ ，使得 $f(\xi) = e^{\xi^2 - 1}$

(II) 存在一点 $\eta \in (0,1)$ ，使得 $f'(\eta) = 2\eta f(\eta)$

证：(I) 设 $F(x) = f(x) - e^{x^2 - 1}$ ，则 $F(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续，且

$$F(0) = f(0) - e^{-1} = -e^{-1} < 0, \quad F(\frac{1}{2}) = f(\frac{1}{2}) - e^{-\frac{3}{4}} > 0$$

由介值定理，存在一点 $\xi \in (0, \frac{1}{2})$ ，使得 $F(\xi) = 0$ ，即 $f(\xi) = e^{\xi^2 - 1}$

(II) 设 $G(x) = e^{-x^2} f(x)$ ，则 $G(x)$ 在闭区间 $[\xi, 1]$ 上连续，在开区间

$(\xi, 1)$ 内可导，且 $G'(x) = e^{-x^2} f'(x) - 2xe^{-x^2} f(x)$ ，又

$G(\xi) = e^{-1} = G(1)$ ，所以：存在一点 $\eta \in (\xi, 1) \subset (0,1)$ ，使得

$G'(\eta) = 0$ ，即 $f'(\eta) = 2\eta f(\eta)$

3. 证明题: 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续, 在开区间 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$

证明: (I) 存在一点 $x_0 \in (0,1)$, 使得 $f(x_0) = \frac{1}{2}$

(II) 在 $(0,1)$ 内存在两点 x_1 和 x_2 , 使得 $\frac{1}{f'(x_1)} + \frac{1}{f'(x_2)} = 2$

证: (I) 由于 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续, 且 $f(0) < \frac{1}{2} < f(1)$

由介值定理, 存在一点 $x_0 \in (0,1)$, 使得 $f(x_0) = \frac{1}{2}$

(II) 由于 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续, 在开区间 $(0,1)$ 内可导, 则在

$$\exists x_1 \in (0, x_0), \text{ 使得 } f'(x_1) = \frac{f(x_0) - f(0)}{x_0 - 0} = \frac{1}{2x_0}$$

$$\exists x_2 \in (x_0, 1), \text{ 使得 } f'(x_2) = \frac{f(1) - f(x_0)}{1 - x_0} = \frac{1}{2(1 - x_0)}$$

$$\text{所以: } \frac{1}{f'(x_1)} + \frac{1}{f'(x_2)} = 2x_0 + 2(1 - x_0) = 2$$

4. 证明题: 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续, 在开区间 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(1) = 0$, 证明至少存在一点 $\xi \in (0,1)$, 使得

$$2f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$$

证: 设 $F(x) = x^2 f(x)$

由于 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续, 在开区间 $(0,1)$ 内可导, 且

$F(0) = F(1) = 0$, 由罗尔定理, 存在一点 $\xi \in (0,1)$, 使得

$$F'(\xi) = 2\xi f(\xi) + \xi^2 f'(\xi) = \xi[2f(\xi) + \xi f'(\xi)] = 0$$

$$\therefore 2f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$$

5. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,3]$ 上连续, 在 $(0,3)$ 内可导, 且

$$f(0)+f(1)+f(2)=3, \quad f(3)=1$$

证明: 必存在 $\xi \in (0,3)$, 使 $f'(\xi)=0$

证明

$\because f(x)$ 在 $[0,3]$ 连续, $\therefore f(x)$ 在 $[0,2]$ 连续,

$\therefore$ 在 $[0,2]$ 上必有最大值 M 和最小值 m , 于是

$$m \leq f(0) \leq M, \quad m \leq f(1) \leq M, \quad m \leq f(2) \leq M,$$

$$\therefore m \leq \frac{f(0)+f(1)+f(2)}{3} \leq M$$

由介值定理知, 存在一点 $c \in (0,2)$, 使 $f(c) = \frac{f(0)+f(1)+f(2)}{3} = 1$

$\because f(c) = f(3) = 1$, 且 $f(x)$ 在 $[0,3]$ 连续, 在 $(0,3)$ 可导

由罗尔定理知, 必存在 $\xi \in (c,3) \subset (0,3)$, $f'(\xi)=0$

五、综合题（每小题10分，共20分）

(1) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} \int_0^x \frac{\cos t}{2+t} dt, & 0 < |x| < 2, \\ a, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 点可导,

求数 a 并求 $f'(0)$.

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内大于零, 并满足 $xf'(x) = f(x) + 3x^2$, 又曲线 $y = f(x)$ 与 $x = 1, y = 0$ 所围成的图形的面积为 2, 求函数 $f(x)$.

六、证明题（10分）

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且有

$$f(0) = 0, \int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{2}.$$

证明: (I) 存在一点 $c \in (0, 1)$, 使得 $f(c) = c$;

(II) 存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = f(\xi) - \xi + 1$.

构造函数:

$$(1) F(x) = \int_0^x f(t) dt - \frac{x^2}{2}$$

$F(0) = F(1) = 0$, 罗尔中值定理, $\exists F'(c) = 0$, 即有 $f(c) = c$.

$$(2) G(x) = e^{-x} [f(x) - x]$$

$$G(0) = G(c) = 0, \exists \xi \in (0, c) \subset (0, 1),$$

$$G'(\xi) = 0,$$

$$\text{即 } -e^{-x} [f(x) - x] + e^{-x} [f'(x) - 1] = 0 \Rightarrow f'(\xi) = f(\xi) - \xi + 1$$